2004 普通高等学校招生考试 (全国卷 III 文)

一、选择题

1. 设集合 $M=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1,\ x\in\mathbf{R},\ y\in\mathbf{R}\}$, $N=\{(x,y)\mid x^2-y=0,\ x\in\mathbf{R},\ y\in\mathbf{R}\}$, 则集合 $M\cap N$ 中元素的个数为 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. 函数 $y=\left|\sin\dfrac{x}{2}\right|$ 的最小正周期是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{2}$ (B) π (C) 2π (D) 4π

3. 记函数 $y=1+3^{-x}$ 的反函数为 $y=g(x)$, 则 $g(10)=$ ( )

(A) 2 (B) -2 (C) 3 (D) -1

4. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2=9$, $a_5=243$, 则 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 ( )

(A) 81 (B) 120 (C) 168 (D) 192

5. 圆 $x^2+y^2-4x=0$ 在点 $P(1,\sqrt{3})$ 处的切线方程为 ( )

(A) $x+\sqrt{3}y-2=0$ (B) $x+\sqrt{3}y-4=0$

(C) $x-\sqrt{3}y+4=0$ (D) $x-\sqrt{3}y+2=0$

6. $\left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{x}\right)^6$ 展开式中的常数项为 ( )

(A) 15 (B) -15 (C) 20 (D) -20

7. 设复数 z 的辐角的主值为 $\dfrac{2\pi}{3}$, 虚部为 $\sqrt{3}$, 则 $z^2=$ ( )

(A) $-2-2\sqrt{3}\mathrm{i}$ (B) $-2\sqrt{3}-2\mathrm{i}$ (C) $2+2\sqrt{3}\mathrm{i}$ (D) $2\sqrt{3}+2\mathrm{i}$

8. 设双曲线的焦点在 x 轴上, 两条渐近线为 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$, 则该双曲线的离心率 $e=$ ( )

(A) 5 (B) $\sqrt{5}$ (C) $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ (D) $\dfrac{5}{4}$

9. 不等式 $1<|x+1|<3$ 的解集为 ( )

(A) $(0,2)$ (B) $(-2,0)\cup(2,4)$

(C) $(-4,0)$ (D) $(-4,-2)\cup(0,2)$

10. 正三棱锥的底面边长为 2, 侧面均为直角三角形, 则此三棱锥的体积为 ( )

(A) $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ (D) $\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$

11. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=3$, $BC=\sqrt{13}$, $AC=4$, 则边 AC 上的高为 ( )

(A) $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ (B) $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ (C) $\dfrac{3}{2}$ (D) $3\sqrt{3}$

12. 将 4 名教师分配到 3 所中学任教, 每所中学至少 1 名, 则不同的分配方案共有 ( )

(A) 12 种 (B) 24 种 (C) 36 种 (D) 48 种

二、填空题

13. 函数 $y=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x-1)}$ 的定义域是_____.

14. 用平面 α 截半径为 R 的球, 如果球心到平面 α 的距离为 $\dfrac{R}{2}$, 那么截得小圆的面积与球的表面积的比值为_____.

15. 函数 $y=\sin x-\dfrac{1}{2}\cos x\ (x\in\mathbf{R})$ 的最大值为_____.

16. 设 P 为圆 $x^2+y^2=1$ 上的动点, 则点 P 到直线 $3x-4y-10=0$ 的距离的最小值为_____.

三、解答题

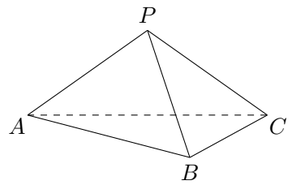
17. 解方程: $4^x-2^{x+2}-12=0$.

18. 已知 α 为锐角, 且 $\tan\alpha=\dfrac{1}{2}$, 求 $\dfrac{\sin 2\alpha\cos\alpha-\sin\alpha}{\sin 2\alpha\cos 2\alpha}$ 的值.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $S_1^2=9S_2$, $S_4=4S_2$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

20. 某村计划建造一个室内面积为 800 m^2 的矩形蔬菜温室. 在温室内, 沿左、右两侧与后侧内墙各保留 1 m 宽的通道, 沿前侧内墙保留 3 m 宽的空地. 当矩形温室的边长各为多少时? 蔬菜的种植面积最大, 最大种植面积是多少?

21. 三棱锥 $P-ABC$ 中, 侧面 PAC 与底面 ABC 垂直, $PA=PB=PC=3$.
(1) 求证: $AB\perp BC$;
(2) 设 $AB=BC=2\sqrt{3}$, 求 AC 与平面 PBC 所成角的大小.



22. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{m+1}+y^2=1$ 的两个焦点是 $F_1(-c,0)$ 与 $F_2(c,0)$, $(c>0)$, 且椭圆上存在一点 P, 使得直线 PF_1 与 PF_2 垂直.
(1) 求实数 m 的取值范围;
(2) 设 L 是相应于焦点 F_2 的准线, 直线 PF_2 与 L 相交于点 Q, 若 $\left|\dfrac{QF_2}{PF_2}\right|=2-\sqrt{3}$, 求直线 PF_2 的方程.